

ЭКСПЕРТНЫЙ АУДИТ И РЕЕСТР ЗАМЕЧАНИЙ К «РЕГЛАМЕНТУ КТО v2.0»

ТОО «Троя» (г. Павлодар) — Конструкторско-технологический отдел (КТО)

****Дата проведения аудита:**** 13 сентября 2026 г.

****Объект экспертизы:**** Корпоративный стандарт `РЕГЛАМЕНТ\_КТО\_v2\_0\_NAS\_SolidWorks\_ЕСКД\_2026\_09\_13.pdf` (версия 2.0 от 13.09.2026).

****Автор документа:**** Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

****Экспертная база:**** Техническая документация вендоров САПР и ЧПУ (****Dassault Systèmes****, ****Bochu Electronics / FSCUT****), отчёты сертифицированных реселлеров (****GoEngineer****, ****TriMech****, ****GSC-3D****), стандарты ****ЕСКД**** (ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.113, ГОСТ 2.503), опыт инженерных сообществ (****СССР3D****, ****Samba Technical Team****).

1. ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (EXECUTIVE SUMMARY)

Регламент версии ****2.0**** представляет собой высокопрофессиональный, зрелый и системный инженерный документ. В нём успешно решены стратегические задачи:

- Ликвидирован рассинхрон облачных копий Synology Drive;
- Внедрена единая рабочая среда по протоколу SMB;
- Стандартизирована надстройка ЕСКД v6 и пакет макросов SWplus;
- Зафиксирована серийность через конфигурации-исполнения по ГОСТ 2.113;
- Реализован детерминированный расчет материальных ведомостей через скрипт `Свод\_заявки.py`.

Вместе с тем, глубокий технический стресс-анализ выявил ****5 критических уязвимостей****, которые способны при масштабировании на 13 рабочих мест привести к сбоям на лазерных станках ЧПУ, повреждению файлов при сетевой записи и разрыву ссылок при повторном заимствовании.

2. ПОДРОБНЫЙ РЕЕСТР ЗАМЕЧАНИЙ И АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ

ЗАМЕЧАНИЕ №1 (КРИТИЧЕСКОЕ). Зоопарк форматов ЧПУ против перехода строго на IGS

Суть замечания в текущем тексте v2.0:

В разделе 4.9 и таблице изменений v2.0 указано:

> ****«SAT (основной) / STEP, IGS — запасной. Формат задаёт ПО конкретного станка по Матрице форматов ЧПУ»****.

Экспертное обоснование и риски:

1. ****Зоопарк форматов дезорганизует КТО и цех:****

Когда у 13 конструкторов есть выбор между SAT, STEP и IGS, в папке `03\_ЧПУ` неизбежно возникает хаос. Оператор на станке получает для одного стола три разных расширения файлов и тратит производственное время на подбор читаемого формата.

2. ****Аппаратные ограничения стоек ЧПУ (CypTube):****

По официальной спецификации разработчика систем управления ЧПУ ****Shanghai Bochu Electronic Tech (FSCUT)****:

- ПО ****CypTube**** (установленное непосредственно на контроллерах большинства лазерных труборезов) ****НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ форматы SAT и STEP вовсе****! Оно исторически работает ****строго с IGS****.
- Программы ****TubesT**** и ****TubesTLite**** принимают SAT и STEP только начиная с определенных релизов, требуя отдельной платной лицензии нестинга на ПК.

3. ****Официальная матрица форматов Bochu Electronics:****

Решение и обязательные правила экспорта IGS:

В регламенте необходимо зафиксировать ****СТРОГО ЕДИНСТВЕННЫЙ формат для трубореза — IGS (.igs)****, дополнив его двумя правилами, исключающими ошибку распознавания контура (`0.00 x 0.00 x 0.00`):

1. ****Ось вытягивания вдоль оси координат:**** Для наклонных труб конструктор обязан создать локальную систему координат вдоль оси трубы и выбрать её в поле ****«Выходная система координат»**** диалога экспорта SolidWorks.

2. ****Тип твердого тела B-Rep:**** В настройках SolidWorks (****Параметры \$ \rightarrow\$ Экспорт \$ \rightarrow\$ IGES****) включить: ****«Твердые тела / поверхности» \$ \rightarrow\$ «Твердое тело B-Rep (тип 186)» (Manifold Solid)****, единицы — миллиметры.

ЗАМЕЧАНИЕ №2 (КРИТИЧЕСКОЕ). Скрытая угроза Oplocks и энергосбережения сетевых карт при работе по SMB

Суть замечания в текущем тексте v2.0:

В пункте 2.1 указано:

> *«Протокол SMB: Opportunistic locking включён»*.

Экспертное обоснование и риски:

1. **Механика сбоя сохранения:**

SolidWorks при нажатии `Ctrl+S` не перезаписывает файл поверх, а создаёт временный поток, сверяет дескриптор, удаляет старый файл и переименовывает новый.

2. **Конфликт сетевого кэширования:**

При включенном *Opportunistic Locking (Oplocks)* и механизме *SMB2/3 Directory Leasing* операционная система Windows кэширует файловые транзакции в ОЗУ сетевого стека. Если 13 конструкторов одновременно нагружают гигабитный порт NAS, либо если сетевая карта на ПК конструктора уходит в микросон (функции Green Ethernet / EEE), связь по дескриптору рвётся.

3. **Последствия:**

SolidWorks выбрасывает ошибку `«An error was encountered while trying to save your file»`. На сервере NAS остаётся поврежденный файл нулевого размера (*zero-byte*).

Решение:

В чек-лист настройки ПК (§2.2) внести жесткие требования к сетевому адаптеру:

- Отключить `Energy Efficient Ethernet (EEE)`;
- Отключить `Green Ethernet`;
- В Диспетчере устройств снять чекбокс *«Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии»*.
- В настройках SMB на Synology DSM отключить *Durable Handles*, если при тестировании наблюдаются «зависшие» оранжевые замки после аварийного закрытия САПР.

ЗАМЕЧАНИЕ №3 (ВЫСОКИЙ РИСК). «Скрытая пуповина» и разрыв ссылок в методе Save Bodies

Суть замечания в текущем тексте v2.0:

В пункте 4.4 регламента Способ 2 (*«Сварная деталь-мастер + Save Bodies»*) приравнен к классической сборке.

Экспертное обоснование и риски:

1. **Отсутствие собственного дерева у деталей:**

Детали, полученные операцией *«Сохранить тела» (Save Bodies)*, не имеют собственного эскиза и параметров. В их дереве конструирования содержится единственная операция-ссылка на деталь-мастер.

2. **Коллапс при заимствовании через год:**

Если через год конструктор выполняет выборочный Pack and Go такого стола под новый заказ, чтобы удлинить одну царгу:

- Новая царга продолжает ссылаться на старый мастер-файл годовой давности;
- Попытка изменить мастер-деталь меняет геометрические размеры **всех остальных деталей рамы**, которые менять было нельзя!

3. **Падение производительности:**

Сборка на базе Save Bodies требует двойного пересчета при открытии: SolidWorks сначала перестраивает мастер-деталь, а затем обновляет производные файлы.

Решение:

В регламенте необходимо четко разграничить приоритеты:

- **Способ 1 (Скелетон + независимые детали из проката): ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ СТАНДАРТ** для 90% изделий предприятия (столы, парты, стеллажи, стулья, подстоля);
- **Способ 2 (Save Bodies): ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО** как исключение для сложных нерегулярных пространственных ферм, где невозможно построить плоские скелетоны.

ЗАМЕЧАНИЕ №4 (СРЕДНИЙ РИСК). Уязвимость абсолютных путей при отключении «Справочных документов»

Суть замечания в текущем тексте v2.0:

В пункте 2.4 предписано:

> *«Папки "Справочные документы" (Referenced Documents) — пусто. Искать внешние ссылки в местах расположения файлов — выключено»*.

Экспертное обоснование и риски:

1. Отключение этой опции защищает текущий заказ от случайной подмены деталей деталями с одинаковыми именами. Это плюс.
2. Но обратная сторона: SolidWorks ищет стандартные компоненты из `02\_БАЗА` строго по абсолютному пути (Шаг 5 поиска)**:
`Z:\02\_БАЗА\01\_Столы\СТД-СЛ120.00\01\_3D\...`.
3. Если завтра возникнет необходимость временно перенести базу, подключить диск под другой буквой (например, на ноутбуке технолога вне офиса) или передать проект стороннему расчетчику прочности — **сборка мгновенно потеряет все 98 деталей базы**.

Решение:

В регламент для Начальника КТО внести строгое правило:

«Любая передача проекта за пределы корпоративной сети или сторонним контрагентам выполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через утилиту Pack and Go в ZIP-архив с сохранением относительных путей».

ЗАМЕЧАНИЕ №5 (СРЕДНИЙ РИСК). Валидация входных данных в скрипте свода `Свод\_заявки.ру`

Суть замечания в текущем тексте v2.0:

В пункте 5.3 описан скрипт `Свод\_заявки.ру`, считывающий таблицу `Разметка\_СЗ.xlsx`.

Экспертное обоснование и риски:

Таблицу разметки заполняет человек. Типичные ошибки оператора:

- Случайный пробел в конце шифра (`"СТД-СЛ120.00 "` вместо `"СТД-СЛ120.00");
- Смещение раскладок клавиатуры (латинская буква `C` вместо русской `С`, латинская `T` вместо русской `Т`);
- Несовпадение регистра (`рал 7035` вместо `RAL 7035`).

При отсутствии строгой валидации скрипт аварийно завершится с системной ошибкой `FileNotFoundError: Техкарта не найдена`.

Решение:

В требования к скрипту (Приложение В, задача Д-47) включить обязательный модуль нормализации строк:

```
```python
def normalize_code(val: str) -> str:
if not val:
return ""
```

## **Очистка пробелов и приведение похожих символов латиницы к кириллице**

```
trans = str.maketrans("ABCETMOPKX", "ABCETMOPKX")
return val.strip().upper().translate(trans)
```
```

3. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА: ДИФФЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТА v2.0

Ниже приведены точные формулировки для замены в основном тексте стандарта:

4. РЕЕСТР ПРОВЕРЕННЫХ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ

1. **Shanghai Bochu Electronic Technology Co., Ltd. (FSCUT):**

- *«TubesT - Details about Tube File Formats»* (Руководство по совместимости форматов TubesT / TubePro / CypTube);
- *«TubesT - How to Import Files Correctly»* (Инструкция по устранению ошибок импорта IGS и ориентации осей вытягивания).

2. **Dassault Systèmes / SolidWorks Corporation:**

- *«SOLIDWORKS Help: IGES Export Options»* (Настройка экспорта твердых тел Manifold Solid B-Rep тип 186);
- *«SOLIDWORKS Help: Split and Save Bodies Dependencies»* (Ограничения внешних ссылок производных деталей).

3. **GoEngineer / TriMech Technical Bulletins:**

- *«Corrupted SOLIDWORKS Files FAQ: Network Latency & Oplocks Impact»* (Анализ повреждения стримов при сохранении по SMB);

- *«Why You Shouldn't Open SOLIDWORKS Files Directly from Network Drive without Tuning»* (Рекомендации по настройке сетевого оборудования).

4. **Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД):**

- ГОСТ 2.113-75 *«Групповые и базовые конструкторские документы»*;
- ГОСТ 2.106-96 *«Текстовые документы. Правила оформления спецификаций и БЧ-деталей»*;
- ГОСТ 2.503-2013 *«Правила внесения изменений»*.

Отчёт составлен в рамках автономного глубокого исследования. Документ готов к рассмотрению Начальником КТО ТОО «Троя» Луниным В. В.